



Global Institute
for the **Future**

10 Temas para entender el Futuro · Tema 3

Transición energética, cambio climático y nueva geopolítica

cuando cambiar de energía significa cambiar de mundo

Global Institute for the Future

2025 – 2026

Un ministro de Economía debe decidir si extiende los subsidios al gas un invierno más o si acelera la electrificación pese al costo político inmediato. Una automotriz tradicional intenta reorientar décadas de inversión hacia el vehículo eléctrico, sabiendo que sus competidores chinos llegan al mercado europeo con precios significativamente inferiores. Una familia abre la factura de la luz y descubre que su consumo no ha subido, pero el importe sí. Un país productor de litio descubre que el mineral que tiene bajo tierra puede convertirse en su mayor activo o en su próxima maldición. Un diplomático negocia acuerdos energéticos con países con los que hace cinco años apenas hablaba.

Todo parece técnico. Todo parece ajustes incrementales. Todo parece, incluso, que se trata simplemente de cambiar unas tecnologías por otras.

Ahí está el problema.

¿Qué está realmente ocurriendo bajo la superficie de la transición energética?

Cuando hablamos de transición energética, la conversación pública suele reducirse a descarbonización: sustituir combustibles fósiles por fuentes limpias, electrificar el transporte, mejorar la eficiencia. Todo eso es cierto, pero radicalmente insuficiente. La transición energética no es un cambio sectorial. Es una reconfiguración estructural del sistema económico y geopolítico mundial, en la que se están redefiniendo las cadenas de suministro, las alianzas estratégicas, los liderazgos tecnológicos y los equilibrios industriales que articularon la economía durante los últimos ochenta años.

El cambio climático, por su parte, no constituye un capítulo separado de esta historia. Es el marco estructural dentro del cual se desarrolla todo lo demás. Los plazos, la presión política, los costos crecientes de la inacción y la urgencia regulatoria no son opciones que los gobiernos puedan modular libremente: son condiciones impuestas por la física del planeta. Esa es una novedad histórica relevante. Por primera vez en la era industrial, hay una variable no negociable sobre la mesa de las grandes decisiones estratégicas.

Mientras esto ocurre, todos hablamos de transición como si se tratara de un proceso lineal y técnico. Detrás de la palabra, sin embargo, hay un reordenamiento profundo del poder. Quien controla los minerales críticos, quien domina las tecnologías limpias, quien marca las reglas climáticas internacionales, quien financia la infraestructura de la nueva economía energética:

son esos actores —y no los antiguos campeones del petróleo— los que definirán la geopolítica de las próximas décadas.

La ilusión nunca llega diciendo “estoy reordenando el poder mundial”. Llega diciendo “vamos a salvar el planeta”.

Tres dinámicas simultáneas que están redibujando el mapa

Primera: la reconfiguración de las cadenas de valor energéticas. Durante el siglo veinte, el poder energético se concentró en unos pocos territorios —Oriente Medio, Rusia, ciertas regiones de África y América Latina—. Quien controlaba el subsuelo controlaba la energía. Esa lógica sigue existiendo, pero ya no es la única. La nueva economía energética no se mide solo en barriles, sino en gigafactorías, paneles solares, electrolizadores, baterías, refinerías de litio, redes inteligentes. Estos no son recursos naturales que se encuentran bajo tierra: son productos industriales que dependen de capacidad tecnológica, capital paciente y cadenas de suministro hipersofisticadas, en un mapa que se parece muy poco al mapa energético del siglo pasado.

Segunda: la nueva geometría del poder geopolítico. La transición no elimina dependencias: las redibuja. Europa redujo su dependencia del gas ruso al precio de aumentar su dependencia del litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras —una proporción muy significativa de los cuales se procesa, no se extrae, en China—. Estados Unidos respondió con la Inflation Reduction Act, una política industrial verde de un volumen sin precedentes, que es a la vez instrumento climático y declaración estratégica. Países exportadores de hidrocarburos buscan posicionarse como exportadores de hidrógeno verde o de minerales críticos. África y América Latina descubren que sus subsuelos vuelven a ser codiciados, esta vez por razones distintas. La geografía del poder se está reescribiendo en silencio, mientras los titulares todavía tratan la transición como si fuera principalmente una conversación ambiental.

Tercera: el desplazamiento del control tecnológico. Quien controla la tecnología limpia controla la transición. Hoy, China domina aproximadamente el ochenta por ciento de la fabricación mundial de paneles solares, una proporción muy elevada de la capacidad global de baterías, una posición creciente en vehículos eléctricos y un liderazgo significativo en el procesamiento de minerales críticos. Esto no es

una observación coyuntural. Es un dato estructural que condiciona qué pueden hacer los demás países y a qué precio. Europa intenta recuperar capacidad industrial mediante la Net-Zero Industry Act y el Critical Raw Materials Act. Estados Unidos despliega subsidios masivos. El rezago, sin embargo, no se cierra en uno o dos ciclos políticos: se cierra en quince o veinte años, si se cierra. Mientras tanto, depender de una sola jurisdicción para tecnologías estratégicas no es solo un riesgo industrial: es un riesgo de soberanía.

La paradoja central: independencia buscada, dependencia redibujada

Aquí aparece la tensión más profunda y menos discutida públicamente. La transición energética se vendió, en parte, como una promesa de soberanía: ya no dependeríamos de regímenes autoritarios productores de hidrocarburos, porque el sol y el viento son recursos distribuidos democráticamente por la naturaleza. La realidad ha resultado más compleja. La energía limpia es renovable; los insumos para producirla, no necesariamente. Una turbina eólica requiere imanes de tierras raras. Una batería requiere litio, cobalto y níquel. Un panel solar requiere silicio polimetalúrgico procesado en muy pocos lugares del mundo. La distribución geográfica de esos insumos, sumada a la concentración del procesamiento, configura una nueva matriz de dependencias estratégicas que no se elige ideológicamente: se hereda de cómo se desarrollaron las cadenas industriales en las últimas décadas.

Esto no significa que la transición sea un error. Significa que la narrativa simplista —“limpio igual a soberano”— es analíticamente insuficiente. Una transición bien diseñada gestiona estas dependencias con la misma seriedad estratégica con la que durante décadas se gestionó la dependencia del petróleo. Una transición mal gestionada cambia un conjunto de vulnerabilidades por otro, sin haber comprendido la diferencia.

Los riesgos concretos de una transición mal gestionada

Tres riesgos merecen atención particular, porque no son hipotéticos: ya están materializándose en distintos países.

El primero es la inflación estructural. La transición requiere inversión masiva en infraestructura nueva mientras todavía debe sostenerse, parcialmente, la infraestructura antigua. Esa duplicación de costos no es transitoria: durará décadas. A esto se suma el costo creciente de los minerales críticos, las

tensiones en cadenas de suministro y los precios del carbono cuando se internalizan adecuadamente. Algunos analistas hablan de “greenflation”: una presión inflacionaria estructural derivada de la propia transición. Reconocerla no es renunciar a la transición; es diseñarla con realismo.

El segundo es la exclusión social. Cualquier transformación económica de esta magnitud genera ganadores y perdedores. Regiones enteras dedicadas a actividades intensivas en carbono pueden ver desaparecer su tejido productivo en pocos años. Hogares con bajos ingresos pueden ver sus facturas energéticas multiplicarse antes de tener acceso a las soluciones eficientes que los aliviarían. Los chalecos amarillos en Francia, las protestas agrícolas recientes en varios países europeos y la reacción contra políticas climáticas en distintas elecciones muestran que la transición tiene un componente social ineludible. Si se diseña sin atender a esa dimensión, la propia transición pierde legitimidad y se vuelve políticamente inviable.

El tercero es la emergencia de nuevos conflictos. La competencia por minerales críticos, los aranceles cruzados, los subsidios industriales que rozan la guerra comercial, las disputas por rutas de suministro y las tensiones por el acceso al hidrógeno, al amoníaco verde o al gas natural licuado configuran un nuevo escenario donde la energía vuelve a ser un terreno de fricción geopolítica, esta vez con actores parcialmente distintos a los del pasado.

Implicaciones concretas para quienes toman decisiones

Para gobiernos, el desafío es operar en un entorno donde tres lógicas tradicionalmente separadas —política industrial, política exterior y política climática— se han fundido en una sola. Una decisión sobre subsidios a baterías es simultáneamente una decisión sobre alianzas internacionales, sobre futuro industrial y sobre cumplimiento de compromisos climáticos. Diseñar políticas públicas en este nuevo marco requiere capacidades analíticas que pocas administraciones han desarrollado plenamente. Quien todavía piense la transición como un asunto exclusivamente ambiental gestionado por un ministerio sectorial llegará tarde a la conversación que importa.

Para empresas, las implicaciones son igualmente profundas, aunque distintas según el sector. Las que dependen intensamente de energía, las que operan en

sectores donde el costo del carbono se internalizará rápidamente, las que dependen de cadenas de suministro vulnerables a tensiones geopolíticas y las que enfrentan presión regulatoria creciente por su huella climática están todas obligadas a integrar la variable energético-climática en el núcleo de su estrategia, no en la periferia. Una decisión de inversión a diez años que ignore el escenario climático, regulatorio y geopolítico está hecha sobre arena. Al mismo tiempo, las oportunidades son extraordinarias para quienes leen correctamente: nuevos mercados, nuevas cadenas de valor, nuevos productos, nuevas geografías de crecimiento.

Para sociedades, el efecto se sentirá en costos de vida, en oportunidades de empleo, en la geografía de la actividad económica y en la calidad del entorno. La pregunta no es si habrá transición —ya está ocurriendo—, sino qué tipo de transición se construye y a qué velocidad. Una transición que se percibe como impuesta, costosa y descoordinada genera resistencia política. Una transición que combina ambición con realismo social y económico genera apoyo sostenido.

Lo que esto demanda: pensamiento integrado

La transición energética no puede analizarse como un problema técnico, ni como un problema ambiental, ni como un problema económico, ni como un problema geopolítico considerados por separado. Es todo eso al mismo tiempo, y solo se entiende cuando se lee transversalmente. Quien la analiza desde una sola dimensión llegará a conclusiones parciales. Quien la analiza integradamente puede anticipar tensiones, identificar oportunidades y diseñar respuestas más sólidas.

Bien diseñada, esta transición puede generar crecimiento económico de calidad, empleo cualificado, autonomía estratégica relativa, innovación industrial e integración productiva entre regiones. Mal gestionada, puede producir inflación persistente, exclusión social, fragmentación geopolítica y nuevos conflictos por recursos. La diferencia entre un escenario y otro no la marca la tecnología: la marcan las decisiones políticas, empresariales e institucionales que se tomen en los próximos cinco a diez años.

Desde GIFT trabajamos exactamente sobre esa intersección. Analizamos cómo la transición energética redefine la economía, la política internacional, las cadenas industriales y las decisiones empresariales. Acompañamos a gobiernos, organizaciones internacionales y empresas en el diseño de estrategias que integren simultáneamente la dimensión climática, la dimensión geopolítica y la dimensión competitiva. Anticipamos escenarios, conectamos

dimensiones que suelen analizarse por separado y traducimos complejidad en decisiones aplicables. Porque navegar esta transformación no requiere solo voluntad climática: requiere lectura estratégica.

Porque quien crea que la transición energética es solamente una conversación sobre clima no estará llegando tarde a una transición tecnológica. Estará llegando tarde al nuevo reparto del poder mundial.